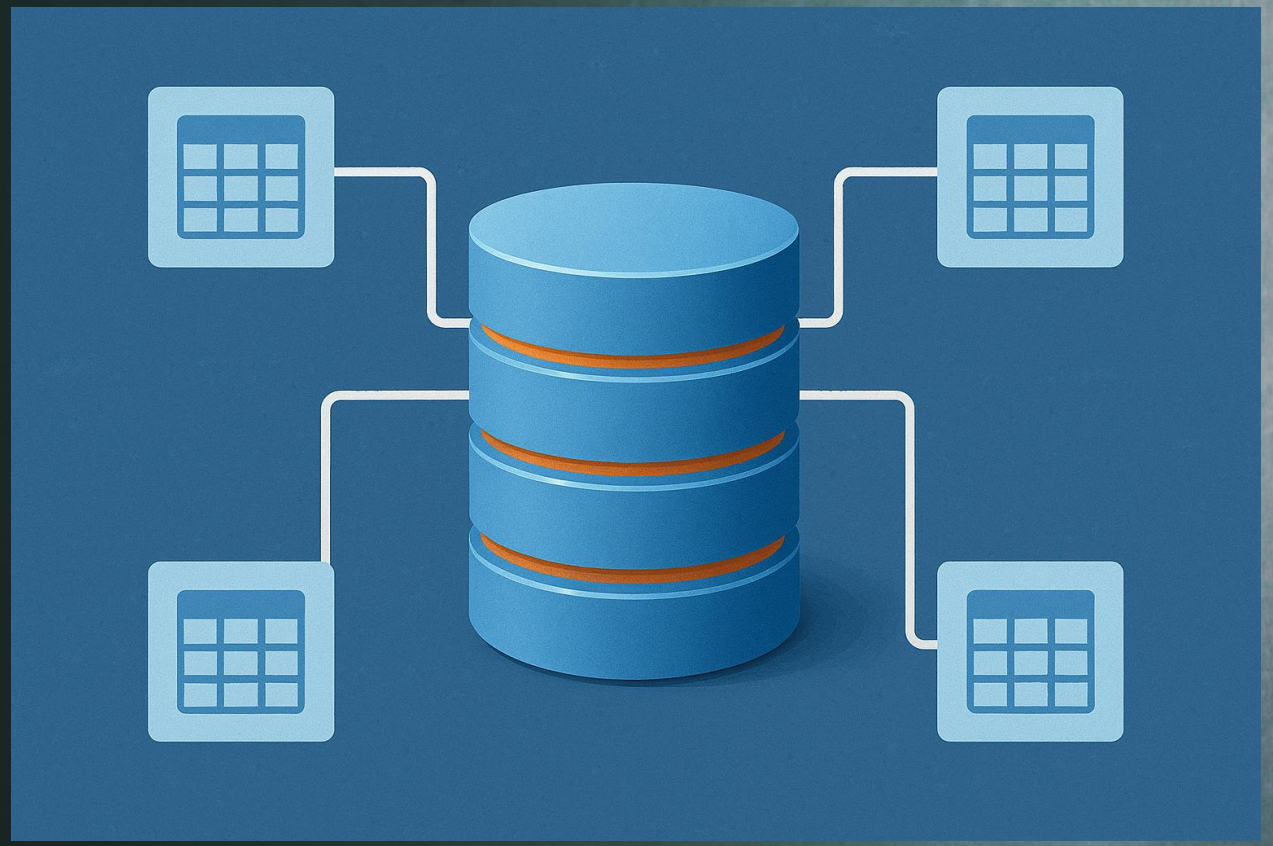


Bancos e Armazéns de Dados

Profª Me. Claudia Maria Sodero Salles

Aviso legal

- Este conteúdo é parte integrante da disciplina “Bancos de Dados e Armazém de Dados”, do curso de Ciência de Dados da FATEC Baixada Santista – Rubens Lara
- Seu compartilhamento, divulgação, publicação e utilização está sujeito à autorização da professora Claudia Maria Sodero Salles, e está completamente proibido fora do âmbito da disciplina
- Santos, 2º semestre 2026

FATOS E DIMENSÕES

MODELAGEM

- **Tabela Fato**
  - Usa-se o termo fato para representar uma medida d negócio. Uma medida pode ser analisada sob várias dimensões (dia, produto, loja, ...) A lista de dimensões define a granularidade de uma tabela fato, e nos diz o escopo de sua medida.
    - ***Uma linha na tabela fato corresponde a uma medida. Todas as linhas da tabela fato devem ter a mesma granularidade.***
    - ***Os fatos mais úteis de uma tabela de fato são numéricos e somáveis.***



Figure 1.2 Sample fact table.

MODELAGEM

- **Tabelas Dimensionais**
  - Tabelas dimensionais são companheiras integrais de uma tabela de fato. Elas contém uma descrição textual do negócio. Num modelo bem desenhado, tabelas dimensionais possuem muitas colunas, ou atributos. Estes atributos descrevem as linhas da tabela dimensional. Entretanto, tendem a ser tímidas em número de linhas, mas amplas em termos de colunas. Cada linha é definida por uma chave primária, que é base para manter integridade referencial com a tabela de fato que deve se ligar.
    - ***As tabelas de dimensão são os pontos de entrada para a tabela de fatos. Atributos robustos de dimensões possibilitam analises robustas. Elas representam a interface entre o usuário e o DW.***



Figure 1.3 Sample dimension table.

MODELAGEM

- As tabelas dimensionais frequentemente representam relações hierárquicas do negócio. Na tabela de exemplo, os produtos são agrupados em marcas, que são agrupadas em categorias. Para cada linha na dimensão produto, nós armazenamos a marca e a categoria associada a cada produto. Isso é redundância, mas é feito para melhorar o desempenho das consultas. Este alto nível de “denormalização” é comum nas tabelas dimensionais, mas como elas são menores que as tabelas de fato, o impacto no tamanho do banco de dados é mínimo comparado ao ganho no tempo de resposta.

MODELAGEM

- **Unindo fatos e dimensões**
  - A primeira coisa que notamos como resultado do esquema dimensional é a simplicidade e simetria. Obviamente, os usuários de negócio se beneficiam desta simplicidade já que os dados estão facilmente navegáveis e inteligíveis. O número reduzido de tabelas e o uso de termos inteligíveis ao negócio diminui a possibilidade de erros no uso.
  - A simplicidade do modelo tem desempenhado benefícios. Otimizadores de banco de dados processarão esquemas mais simples com menos “joins”.
  - Finalmente, o modelo dimensional acomoda extensões e alterações de forma muito simples. Todas as dimensões são simétricas em relação à entrada na fato. Para inclusão de medidas no fato ou atributos nas dimensões, basta inserir os campos referentes e pronto!

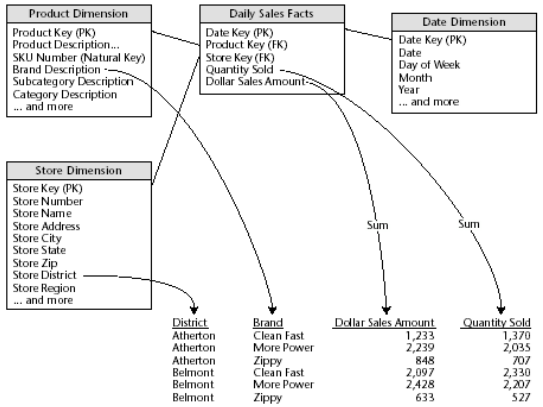


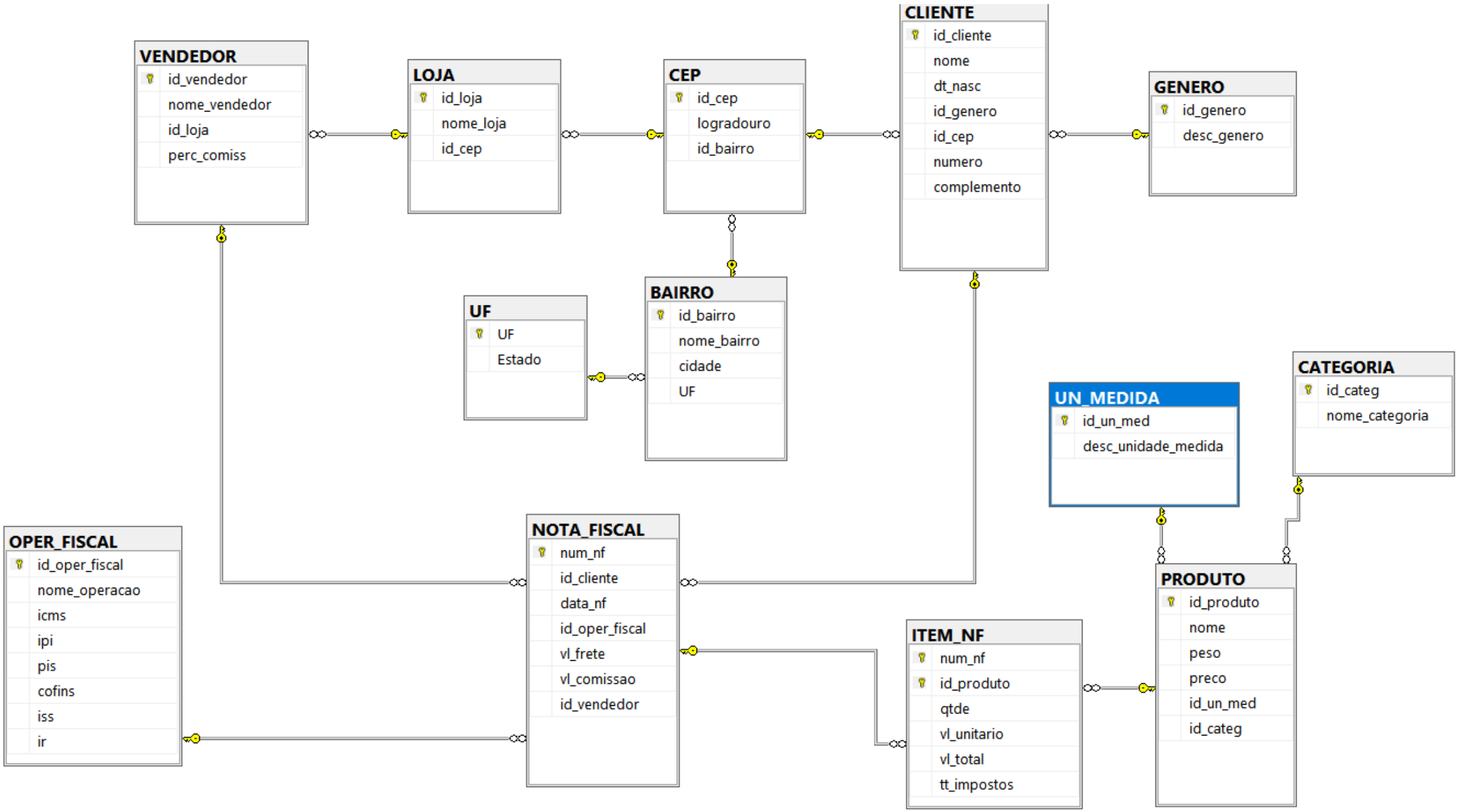
Figure 1.5 Dragging and dropping dimensional attributes and facts into a simple report.



Figure 1.4 Fact and dimension tables in a dimensional model.

MODELAGEM

FATOS E DIMENSÕES


VENDEDOR
id_vendedor
nome_vendedor
id_loja
perc_comiss
LOJA
id_loja
nome_loja
id_cep
CEP
id_cep
logradouro
id_bairro
CLIENTE
id_cliente
nome
dt_nasc
id_genero
id_cep
numero
complemento
GENERO
id_genero
desc_genero
UF
UF
Estado
BAIRRO
id_bairro
nome_bairro
cidade
UF
UN_MEDIDA
id_un_med
desc_unidade_medida
CATEGORIA
id_categ
nome_categoria
OPER_FISCAL
id_oper_fiscal
nome_operacao
icms
ipi
pis
cofins
iss
ir
NOTA_FISCAL
num_nf
id_cliente
data_nf
id_oper_fiscal
vl_frete
vl_comissao
id_vendedor
ITEM_NF
num_nf
id_produto
qtde
vl_unitario
vl_total
tt_impostos
PRODUTO
id_produto
nome
peso
preco
id_un_med
id_categ

Considere o sistema de controle de loja (varejo) apresentado no slide anterior.

1. Realize a modelagem dimensional, elencando:
    1. Pelo menos 15 dimensões
    2. Pelo menos 5 métricas